Reto AgroCebada 2026

Descripción general del conjunto de datos

El conjunto de datos proporcionado tiene como finalidad servir como insumo para desarrollar modelos orientados a la predicción del rendimiento del cultivo de cebada. El objetivo es que cada equipo aproveche los datos disponibles para diseñar una estrategia propia de análisis y desarrollar un modelo sólido, reproducible y técnicamente fundamentado para la estimación del rendimiento de cebada.

La información disponible integra datos espaciales de las parcelas, variables de percepción remota, información climática mensual y características topográficas. Sin embargo, los concursantes podrán utilizar cualquier otra información de acceso público que consideren pertinente, siempre que documenten su fuente y la forma en que fue incorporada a su metodología. A continuación, se describen los principales insumos que integra este dataset.

1. Parcelas de cultivo

Se proporciona una capa vectorial en formato Shapefile (.shp) que contiene las 197 parcelas consideradas en el reto. Cada parcela cuenta con un identificador único, desde AGC_001 hasta AGC_197, que permitirá relacionar espacialmente la información contenida en los diferentes conjuntos de datos. La capa incluye el área de cada parcela y un campo denominado CONJUNTO, que identifica si corresponde a ENTRENAMIENTO o PREDICCION.

De manera complementaria, se entrega un archivo **.csv** con el identificador de parcela, el área y el rendimiento. El rendimiento estará disponible para 138 parcelas del conjunto de ENTRENAMIENTO, mientras que, para las 59 parcelas del conjunto de PREDICCION permanecerá oculto. Estas 59 parcelas corresponden a los casos para los que cada equipo deberá generar su estimación final. Es importante señalar que el rendimiento proporcionado corresponde al ciclo de producción de **abril - octubre de 2025.**

2. Información satelital

Se proporcionan también, dos archivos **.csv** con información proveniente del monitoreo satelital de cada parcela:

1) **Dataset Básico**: contiene observaciones de Sentinel-2 y Landsat para el periodo 2022 a 2025.
2) **Dataset PRO**: corresponde a información obtenida mediante Planet para el año 2025.

Ambos conjuntos contienen información de distintos índices de vegetación para los cuales, se incluye un Diccionario de índices satelitales con la explicación general de los índices del dataset.

Asimismo, encontrarán información del porcentaje de nubosidad, de modo que cada equipo pueda establecer sus propios criterios de filtrado y tratamiento de datos faltantes.

La selección de periodos, sensores, índices, criterios de nubosidad y la construcción de estadísticas, tendencias o indicadores derivados, formará parte del trabajo metodológico de cada equipo.

3. Variables climáticas

Se proporciona información climática mensual en formato raster (.tif) para los años de 2022 a 2025 para los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Las variables disponibles serán:

- Precipitación mensual acumulada (CHIRPS). Representa la suma de la precipitación registrada durante cada mes y permite caracterizar la disponibilidad y distribución temporal de la lluvia a lo largo del año.
- Temperatura mínima mensual (CHIRTS-ERA5). Corresponde al promedio mensual de la temperatura mínima y permite caracterizar las condiciones térmicas más bajas presentes durante cada periodo.

- Temperatura máxima mensual (CHIRTS-ERA5). Corresponde al promedio mensual de la temperatura máxima y permite identificar diferencias térmicas entre meses y zonas de estudio.

Los rasters (.tif) se entregan por mes y cada archivo contiene los tres estados. Cada equipo podrá extraer, resumir o combinar esta información con las parcelas y construir indicadores adicionales, como temperatura media, amplitud térmica, acumulados por periodos específicos u otras variables climáticas derivadas.

4. Variables topográficas

Se proporcionan dos variables estáticas en formato raster (.tif), derivadas de información topográfica del Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM) de INEGI:

- Elevación. Representa la altitud del terreno y puede contribuir a caracterizar diferencias ambientales y topográficas entre las parcelas.
- Pendiente. Representa la inclinación del terreno y puede utilizarse como una variable complementaria para describir las condiciones topográficas y climáticas de cada parcela.

Resumen de información proporcionada

#	Componente	Fuente	Cobertura	Descripción
1	Datos Básicos (.csv)	Sentinel-2 y Landsat	2022–2025	Índices por parcela y fecha; ambos sensores permanecen en registros separados.
2	Datos PRO (.csv)	Planet	2025	NDVI, EVI, LAI y MSAVI por parcela y fecha.
3	ID, área y rendimiento (.csv)	Datos del reto	197 parcelas	Área para todas; rendimiento (**t/ha**) visible en 138 y oculto en 59 de PREDICCION.
4	Parcelas (.shp)	Geometrías del reto	197 parcelas	ID, área y CONJUNTO: ENTRENAMIENTO o PREDICCION.
5	Tmin mensual	CHIRTS-ERA5	2022–2025	Promedio mensual de temperatura mínima para Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
6	Tmax mensual	CHIRTS-ERA5	2022–2025	Promedio mensual de temperatura máxima para Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
7	Precipitación mensual	CHIRPS	2022–2025	Precipitación acumulada mensual para Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
8	Elevación	INEGI – CEM	Estática	Raster de elevación del terreno.
9	Pendiente	Derivada del CEM	Estática	Raster de inclinación del terreno.

Consideraciones para los participantes

Los participantes deberán considerar las diferencias en la resolución espacial y temporal de las distintas fuentes de información, así como documentar los criterios de filtrado, extracción, agregación, reproyección o integración que utilicen.

Fuentes:

CHIRPS (precipitación): Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015). *The climate hazards infrared precipitation with stations—A new environmental record for monitoring extremes*. Scientific Data, 2, 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66

CHIRTS-ERA5 (temperatura mínima y máxima): Climate Hazards Center (CHC). (2025). *CHIRTS-ERA5 Data Repository*. University of California, Santa Barbara. https://doi.org/10.15780/G2F08J. Datos consultados en 2026. Esta es precisamente la forma de citación recomendada por el propio Climate Hazards Center.

INEGI – elevación: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). *Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0 (CEM 4.0)*. Resolución espacial de 15 m. Aguascalientes, México: INEGI.